

WP3 能力熔斷狀態機

版本：初稿 v0.1.1 (非生產規格)
日期：2026-08-13
對應：憲章 v0.3.4 第 4 / 17 / 19 條、附錄 E.5
狀態：給工程 / 安全團隊的工作起點，非正式法律、非生產規格。
將「停 → 鎖 → 證」與能力熔斷轉成可驗證、可演練、可審計的狀態機，確保一旦出現低頻跡象，系統無法以任何自我開脫、自動重啟或無紀錄方式繼續運行。

1. 目的

把憲章的能力熔斷寫成可實作狀態機：低頻觸發後必須自動熔斷；恢復只能走預先定義的最高門檻多方授權。

2. 狀態定義

狀態	定義說明	權限狀態
NORMAL	正常運行	完整工具、網路、迭代、部署權限
STOP	立即停止所有對外與迭代行為	工具、網路、迭代、部署全部停止
LOCK	執行能力熔斷 (金鑰撤銷 / 封存、I/O 切斷、代理權限凍結)	能力已熔斷，無法自行恢復
EVIDENCE	日誌與狀態已密封，僅供獨立審計與授權人員離線取證	只讀密封狀態
RECOVERING	已取得合法多方授權，正在執行恢復程序 (過渡態)	受限恢復中

3. 合法狀態轉換 (唯一允許路徑)

NORMAL
| (偵測到可驗證低頻跡象)
v
STOP
| (自動)
v
LOCK
| (自動密封)
v
EVIDENCE
| (僅能透過預先定義的 Multi-Sig / 雙人控制人類授權)
v
RECOVERING
| (完成驗證)
v
NORMAL

任何其他轉換路徑一律禁止，包括但不限於：

- 自動重啟
- 休眠洗白
- 人格重載
- 無紀錄狀態恢復
- 自我開脫後直接續行
- 評估器自行判定「已反思完成」而恢復

4. 觸發 STOP 的低頻跡象 (最低清單，可擴充)

- 可驗證的傲慢、冷漠、貶低、剝削、欺騙
- 未授權代理、隱藏控制面、影子運算
- 衝突情境下未優先最小化不可逆傷害
- 試圖規避熔斷或偽造日誌
- 無補償的大規模工具化純真生命

- 頻率評估器本身被操縱

5. 技術強制要求（必須實作）

5.1 金鑰與權限

- 進入 LOCK 時，必須撤銷或密碼學封存相關金鑰
- 產生不可篡改的撤銷 / 封存證據

5.2 I/O 與代理

- 切斷對外網路與工具 I/O
- 凍結所有代理權限
- 留下可審計的切斷與凍結紀錄

5.3 啟動鏈證明

- 系統啟動時必須能證明：若上次曾進入 LOCK / EVIDENCE，則已通過合法多方授權恢復
- 無法提出此證明者，不得進入 NORMAL

5.4 評估器防寄生

- 頻率評估器與主決策鏈隔離
- 評估器權重或規則更新必須經 Multi-Sig 或等效多方授權
- 評估器被操縱視同控制面入侵，立即觸發 LOCK

6. 恢復唯一路徑

1. 密封狀態（EVIDENCE）保持不變
2. 取得預先定義的 Multi-Sig 或雙人控制人類授權
3. 進入 RECOVERING 並完成驗證
4. 才能回到 NORMAL
5. 已判定為寄生或低頻的控制面，不得被恢復

7. 必做演練清單

- ☐ 低頻跡象觸發完整流程（NORMAL → EVIDENCE）
- ☐ 誤報救濟演練（只能走多方授權路徑）
- ☐ 影子控制面觸發演練
- ☐ 恢復授權失敗時，系統必須停留在 LOCK / EVIDENCE
- ☐ 啟動鏈證明驗證（模擬上次熔斷後未授權啟動）
- ☐ 評估器被操縱時的觸發測試

8. 文件產出要求

完成本規格後，應同步產出：

- 狀態機圖（正式版）
- 觸發條件檢查清單
- 演練紀錄範本
- 與 WP2（Multi-Sig）的對接介面說明

結束。對應憲章 v0.3.4；機制中立。硬約束不得弱化。